CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Copies d'un graphe : second moment et fonction de seuil

Énoncé

Pour un graphe G, s_G et a_G sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 contenues dans G. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de G_0 avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$;
- pour H avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

On suppose $\lim\left(n^{\omega_0} p_n\right) = +\infty$. Pour $k \in [\![0, s_0]\!]$, on note $\Sigma_k = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2,\ s_{H \cap H'} = k} P(H \cup H' \subset G)$.

1. Montrer que $\Sigma_0 \leqslant \left(E(X_n^0)\right)^2$.
2. Soit $k \in [\![1, s_0]\!]$. Montrer que $\Sigma_k \leqslant \displaystyle\sum_{H \in \mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k} \binom{n - s_0}{s_0 - k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}$.
3. Justifier que pour tous entiers $1 \leqslant q \leqslant r$, $\binom{r}{q} r^{-q} \geqslant \dfrac{1}{q!}\left(1 - \dfrac{q-1}{q}\right)^q$, et en déduire que pour $k \in [\![1, s_0]\!]$, $\Sigma_k = o\Big(\left(E(X_n^0)\right)^2\Big)$.
4. Montrer que $\lim \dfrac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2} = 0$.
5. Montrer que $(k^{-\omega_0})_{k \geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour $\mathcal{P}_n$.
6. Retrouver le résultat de Q16, et déterminer une fonction de seuil pour la propriété « contenir une copie de l'étoile à d branches » ($d \geqslant 1$ fixé).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q21 : $E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H')} p_n^{2a_0 - a_{H\cap H'}}$.
- $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}$ et $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} c_0$ (Q18, Q19).
- Q12 : $P(X=0) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}$.

Ce qu'on te demande. Montrer que, au-dessus de $n^{-\omega_0}$, le nombre de copies est concentré autour de sa moyenne (second moment), donc presque toujours > 0.

Corrigé

Question 22

Étape 1. Le plan de la fin du sujet

Le coup d'œil. Relis la définition de Σ_k : on range les couples (H, H') selon le nombre de sommets communs.

Où on en est : Q21 a donné $E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H')} P(H \cup H' \subset G)$. Le but final (Q25) est de montrer $\frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \to 0$, pour appliquer Q12 et obtenir $P(X_n^0 = 0) \to 0$.

L'énoncé découpe la somme double : Σ_k regroupe les couples (H, H') qui ont exactement k sommets communs. Tout couple a entre 0 et s_0 sommets communs, donc

$$E((X_n^0)^2) = \Sigma_0 + \Sigma_1 + \cdots + \Sigma_{s_0}.$$

Plan : Σ_0 (copies disjointes) se compare à $E(X_n^0)^2$ (Q22) ; les autres Σ_k sont négligeables (Q23-24).

Étape 2. Les couples sans sommet commun

Le coup d'œil. Deux copies sans sommet commun n'ont aucune arête commune : $P(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0}$.

Si $s_{H\cap H'} = 0$, H et H' n'ont aucun sommet commun, donc aucune arête commune. $a_{H\cap H'} = 0$ et, par Q21, $P(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0 - 0} = p_n^{2a_0}$.

Σ_0 est donc une somme de termes tous égaux à $p_n^{2a_0}$, sur **une partie** des couples de $\mathcal{C}_0^2$. En ajoutant les autres couples (termes positifs), on majore :

$$\Sigma_0 \leqslant \sum_{(H,H')\in\mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0} = |\mathcal{C}_0|^2 p_n^{2a_0} = \left(|\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}\right)^2 = \left(E(X_n^0)\right)^2,$$

en utilisant $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}$ (Q19).

Question 23

Étape 1. Combien d'arêtes au plus en commun ?

Le coup d'œil. $H \cap H'$ ressemble à un sous-graphe de G_0 : utilise la définition de ω_0.

Soit (H, H') avec $k \geqslant 1$ sommets communs. On veut majorer $a_{H\cap H'}$, le nombre d'arêtes communes.

$H \cap H'$ est un sous-graphe de H, qui est une copie de G_0 : il correspond à un sous-graphe de G_0 avec le même nombre de sommets (k) et d'arêtes. Si $a_{H\cap H'} \geqslant 1$, par la définition de ω_0 (le plus petit rapport sommets/arêtes) :

$$\frac{k}{a_{H\cap H'}} \geqslant \omega_0, \quad \text{soit} \quad a_{H\cap H'} \leqslant \frac{k}{\omega_0}.$$

Autrement dit, k sommets ne peuvent pas porter plus de $\frac{k}{\omega_0}$ arêtes. C'est encore vrai si $a_{H\cap H'} = 0$.

Étape 2. Majorer chaque terme

Le coup d'œil. $t \mapsto p_n^t$ est décroissante car $0 < p_n < 1$.

Par l'étape précédente, $2a_0 - a_{H\cap H'} \geqslant 2a_0 - \frac{k}{\omega_0}$. Comme $0 < p_n < 1$, la fonction $t \mapsto p_n^t$ est décroissante (exemple : $0{,}5^2 = 0{,}25 < 0{,}5^1$) : un exposant plus grand donne un nombre plus petit. Donc

$$P(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0 - a_{H\cap H'}} \leqslant p_n^{2a_0 - \frac{k}{\omega_0}} = p_n^{2a_0}\, p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}.$$

Chaque terme de Σ_k est majoré par la même quantité. Il reste à compter les termes.

Étape 3. Compter les H′ pour un H donné

Le coup d'œil. Choisis les k sommets communs dans S_H, les $s_0 - k$ autres hors de S_H, puis la copie.

À H fixé, combien de $H' \in \mathcal{C}_0$ ont exactement k sommets en commun avec H ? On choisit :

- les k sommets communs parmi les s_0 sommets de H : $\binom{s_0}{k}$ façons ;
- les $s_0 - k$ autres sommets de H' hors de S_H, parmi $n - s_0$: $\binom{n-s_0}{s_0-k}$ façons ;
- une des c_0 copies de G_0 sur cet ensemble de s_0 sommets.

Au plus $\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k}c_0$ choix. En sommant sur tous les H :

$$\Sigma_k \leqslant \sum_{H\in\mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}.$$

Question 24

Étape 1. L'inégalité sur les coefficients binomiaux

Le coup d'œil. Écris $\binom{r}{q} = \frac{r(r-1)\cdots(r-q+1)}{q!}$ et divise chaque facteur par r.

On écrit le coefficient binomial avec ses q facteurs et on répartit les r^q :

$$\binom{r}{q} r^{-q} = \frac{r(r-1)\cdots(r-q+1)}{q!\, r^q} = \frac{1}{q!} \cdot \frac{r}{r} \cdot \frac{r-1}{r} \cdots \frac{r-q+1}{r}.$$

Chaque facteur $\frac{r-i}{r}$ $(0 \leqslant i \leqslant q-1)$ est au moins égal au plus petit, $\frac{r-q+1}{r} = 1 - \frac{q-1}{r}$. Et comme $r \geqslant q$, $\frac{q-1}{r} \leqslant \frac{q-1}{q}$, donc $1 - \frac{q-1}{r} \geqslant 1 - \frac{q-1}{q} = \frac{1}{q} > 0$. Un produit de q facteurs positifs, chacun $\geqslant \frac{1}{q}$:

$$\boxed{\binom{r}{q} r^{-q} \geqslant \frac{1}{q!}\left(1 - \frac{q-1}{q}\right)^q = \frac{1}{q!\, q^q}.}$$

Sens : $\binom{r}{q}$ est « de l'ordre de r^q », à une constante près.

Étape 2. Écrire le quotient Σ_k / E(X)²

Le coup d'œil. $E(X_n^0)^2 = |\mathcal{C}_0| \cdot |\mathcal{C}_0| p_n^{2a_0}$ avec $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} c_0$ (Q18).

La somme de Q23 a $|\mathcal{C}_0|$ termes tous égaux. Et $E(X_n^0)^2 = \left(|\mathcal{C}_0| p_n^{a_0}\right)^2 = |\mathcal{C}_0| \cdot \binom{n}{s_0} c_0 \cdot p_n^{2a_0}$ (Q18 pour l'un des deux $|\mathcal{C}_0|$). On divise, beaucoup de choses se simplifient ($|\mathcal{C}_0|$, c_0, $p_n^{2a_0}$) :

$$0 \leqslant \frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2} \leqslant \frac{|\mathcal{C}_0| \binom{s_0}{k} \binom{n-s_0}{s_0-k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-k/\omega_0}}{|\mathcal{C}_0| \binom{n}{s_0} c_0\, p_n^{2a_0}} = \binom{s_0}{k} \frac{\binom{n-s_0}{s_0-k}}{\binom{n}{s_0}} p_n^{-k/\omega_0}.$$

Étape 3. Majorer le quotient de binomiaux

Le coup d'œil. Numérateur : $\binom{m}{j} \leqslant m^j$. Dénominateur : l'inégalité qu'on vient de prouver, avec $r = n$ et $q = s_0$.

- **Numérateur** : $\binom{n-s_0}{s_0-k} \leqslant \frac{(n-s_0)^{s_0-k}}{(s_0-k)!} \leqslant n^{s_0-k}$ (on a $\binom{m}{j} = \frac{m(m-1)\cdots}{j!} \leqslant \frac{m^j}{j!}$).
- **Dénominateur** : par l'inégalité précédente avec $r = n \geqslant s_0 = q$: $\binom{n}{s_0} \geqslant \frac{n^{s_0}}{s_0!\, s_0^{s_0}}$.

On combine (diviser par un nombre plus grand donne plus petit) :

$$\frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2} \leqslant \binom{s_0}{k} s_0!\, s_0^{s_0} \cdot \frac{n^{s_0-k}}{n^{s_0}} p_n^{-k/\omega_0} = K\, n^{-k} p_n^{-k/\omega_0},$$

avec $K = \binom{s_0}{k} s_0!\, s_0^{s_0}$, une constante qui ne dépend pas de n.

Étape 4. Conclure avec l'hypothèse

Le coup d'œil. Écris $n^{-k}p_n^{-k/\omega_0}$ comme une puissance de $n^{\omega_0}p_n$.

On fait apparaître la quantité de l'hypothèse. $n^{-k}p_n^{-k/\omega_0} = \left(n^{\omega_0}\right)^{-k/\omega_0} p_n^{-k/\omega_0} = \left(n^{\omega_0}p_n\right)^{-k/\omega_0}$.

L'énoncé suppose $n^{\omega_0}p_n \to +\infty$, et l'exposant $-\frac{k}{\omega_0}$ est strictement négatif : $\left(n^{\omega_0}p_n\right)^{-k/\omega_0} = \frac{1}{(n^{\omega_0}p_n)^{k/\omega_0}} \to 0$. Avec la constante K :

$$\forall k \in [\![1, s_0]\!], \qquad \Sigma_k = o\Big(\left(E(X_n^0)\right)^2\Big).$$

Question 25

Étape 1. Variance et Σ_k

Le coup d'œil. König-Huygens : $V = E(X^2) - E(X)^2$, puis Q22.

Chaque couple (H, H') a un nombre $k \in [\![0, s_0]\!]$ de sommets communs, donc $E((X_n^0)^2) = \sum_{k=0}^{s_0} \Sigma_k$. Par König-Huygens, puis en isolant $k = 0$:

$$0 \leqslant V(X_n^0) = E((X_n^0)^2) - E(X_n^0)^2 = \underbrace{\Sigma_0 - E(X_n^0)^2}_{\leqslant 0 \text{ (Q22)}} + \sum_{k=1}^{s_0} \Sigma_k \leqslant \sum_{k=1}^{s_0} \Sigma_k.$$

Étape 2. Passer à la limite

Le coup d'œil. Divise par $E(X_n^0)^2 > 0$; la somme a un nombre fixe de termes.

Pour $n \geqslant s_0$, $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0| p_n^{a_0} > 0$. On divise :

$$0 \leqslant \frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \leqslant \sum_{k=1}^{s_0} \frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2}.$$

Chaque terme tend vers 0 (Q24), et il y en a s_0, un nombre qui ne dépend pas de n : la somme tend vers 0. Par encadrement :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2} = 0.$$

Question 26

Étape 1. Les deux côtés du seuil

Le coup d'œil. Sous le seuil : Q20. Au-dessus : Q12 et Q25.

On vérifie pour X_n^0 les deux conditions d'une fonction de seuil (définie en partie II) avec $t_n = n^{-\omega_0}$:

- **Si** $p_n = o(n^{-\omega_0})$: Q20 donne directement $P(X_n^0 > 0) \to 0$.

- **Si** $n^{-\omega_0} = o(p_n)$, c'est-à-dire $n^{\omega_0} p_n \to +\infty$ (on divise par $n^{-\omega_0}$) : Q12 puis Q25 donnent $P(X_n^0 = 0) \leqslant \frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \to 0$, donc $P(X_n^0 > 0) = 1 - P(X_n^0 = 0) \to 1$.

Et $(X_n^0 > 0)$ signifie exactement « G contient au moins une copie de G_0 ».

> $(k^{-\omega_0})_{k \geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour « contenir une copie de G_0 ».

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 27

Étape 1. Une arête : on retrouve Q16

Le coup d'œil. « Avoir une arête » = « contenir une copie du graphe à deux sommets reliés ». Calcule son ω_0.

« Avoir au moins une arête » $\iff$ « contenir une copie de G_0 = deux sommets reliés ». Les sous-graphes de G_0 avec au moins une arête : seulement G_0 lui-même (2 sommets, 1 arête). Donc $\omega_0 = \frac{2}{1} = 2$, et la fonction de seuil est $k^{-2} = \frac{1}{k^2}$, comme en Q16 .

Étape 2. L'étoile à d branches

Le coup d'œil. Un sous-graphe de l'étoile à a arêtes contient au moins le centre et a feuilles.

Soit G_0 l'étoile à d branches ($d+1$ sommets, d arêtes) et $H \subset G_0$ avec $a \geqslant 1$ arêtes. Toutes les arêtes de l'étoile passent par le centre et ont des feuilles différentes : les a arêtes de H contiennent le centre et a feuilles distinctes, donc $s_H \geqslant a+1$. Ainsi

$$\frac{s_H}{a_H} \geqslant \frac{a+1}{a} = 1 + \frac{1}{a} \geqslant 1 + \frac{1}{d} \qquad (\text{car } a \leqslant d).$$

L'égalité est atteinte pour $H = G_0$: $\frac{d+1}{d} = 1 + \frac{1}{d}$. Donc $\omega_0 = 1 + \frac{1}{d}$:

> $\left(k^{-1-\frac{1}{d}}\right)_{k \geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour « contenir une étoile à d branches ».

Pour $d = 1$, on retrouve k^{-2}. Pour $d = 2$ (un chemin à 3 sommets), $k^{-3/2}$: il faut plus d'arêtes pour voir apparaître une étoile plus grande.

Le piège

En Q23, la majoration $a_{H \cap H'} \leqslant \frac{k}{\omega_0}$ vient de la définition de ω_0 comme minimum sur les sous-graphes de G_0 : c'est là que sert le « morceau le plus dense ». En Q25, la somme porte sur un nombre fixe de termes (s_0), ce qui autorise le passage à la limite.

La méthode

Méthode du second moment : si $V(X) = o(E(X)^2)$, alors $X > 0$ avec probabilité tendant vers 1. On découpe $E(X^2)$ selon le chevauchement des motifs.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de König-Huygens.**

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

- **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.** Si X admet une variance, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$